Del problema a la evidencia

Visión artificial para producto y fabricación aditiva

Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Tema 6 · Sesión de 150 minutos

Hoy construimos una conclusión defendible

- Partir de una decisión de producto o fabricación.
- Elegir una salida y una técnica coherentes con esa decisión.
- Comparar con una referencia y estudiar lo que falla.
- Explicar qué permite concluir la evidencia y qué queda pendiente.

Lo que ya sabemos hacer

- Tema 1: leer y preparar imágenes sin perder de vista la captura.
- Temas 2 y 3: clasificar, localizar y delimitar; evaluar resultados.
- Tema 4: usar normalidad y umbrales para estudiar anomalías.
- Tema 5: relacionar texto e imagen y revisar conceptos generados.

Objetivos del taller

- Formular una pregunta concreta que pueda comprobarse.
- Registrar decisiones y separar desarrollo de evaluación.
- Interpretar resultados con ejemplos y límites.
- Comunicar una propuesta reproducible y una siguiente comprobación.

Ruta · 150 minutos

Bloque	Minutos
Encargo y organización · actividad 1	15
Datos y diseño · actividad 2	20
Experimentos en validación · actividad 3	30
Descanso	10
Cierre y prueba · actividad 4	15
Informe y errores · actividad 5	15
Defensas o estaciones · actividad 6	35
Cierre común	10

Cuatro rutas, una estructura común

Ruta	Pregunta	Salida
A · Clasificación	¿Qué familia aparece?	Etiqueta
B · Detección/segmentación	¿Dónde y cuánto ocupa?	Caja o máscara
C · Anomalías	¿Se aparta de lo normal?	Puntuación y alarma
D · Búsqueda visual	¿Qué imagen corresponde?	Ranking

Reutiliza los notebooks del curso. No es necesario entrenar modelos nuevos de gran tamaño.

El punto de partida del notebook

- Ejemplo ejecutable de ruta A, sin descargas ni GPU.
- Datos sintéticos de tres familias y capturas agrupadas por pieza.
- Referencia de mayoría frente a clasificadores lineales.
- Para B, C o D, conservar la estructura del proyecto y adaptar su práctica anterior.

No basta con ejecutar un ejemplo

- Elegir y justificar una modificación o comparación.
- Registrar una hipótesis antes de experimentar.
- Mostrar qué cambió y qué evidencia aporta.
- Un resultado que no mejora también puede producir una conclusión valiosa.

Del contexto a la pregunta

Demasiado amplio

«Aplicar IA a la fabricación aditiva».

Comprobable en este taller

«¿Cuánto cambia la clasificación de estas familias al reducir la resolución, manteniendo las mismas piezas de prueba?».

El alcance sintético debe quedar explícito.

Definir una decisión útil

- ¿Quién usará el resultado y para qué?
- ¿Qué entrada recibirá y qué salida necesita?
- ¿Qué condiciones de uso quedan dentro del alcance?
- ¿Qué resultado justificaría continuar, revisar o descartar la propuesta?

Decidir → experimentar → evaluar → explicar

Completa usuario, decisión, hipótesis y criterio de éxito.
Trabaja en pareja y elige una ruta. Evita formular el proyecto como una lista de herramientas.
Tiempo de actividad: 10 minutos.

Los datos también son una decisión de diseño

- Procedencia y condiciones de captura.
- Etiquetas y criterio para asignarlas.
- Unidad independiente: pieza, lote, persona o escena según el problema.
- Cobertura de variaciones relevantes y casos ausentes.

Separación antes de experimentar

Entrenamiento

Aprender pesos, escalas o referencia de normalidad.

Validación

Elegir modelo, transformación o umbral.

Prueba

Observar el resultado tras cerrar las decisiones.

Repeticiones no son piezas nuevas

- Tres capturas de una pieza pueden ser muy parecidas.
- Una versión aumentada mantiene relación con su original.
- Separar esas versiones entre conjuntos puede inflar el resultado.
- En el ejemplo: 108 imágenes de prueba corresponden a 36 piezas.

Datos sintéticos: alcance honesto

- Permiten construir referencias y controlar algunos factores.
- No reproducen toda la variabilidad de cámaras, materiales y procesos.
- Sirven para aprender y contrastar una hipótesis limitada.
- Una aplicación industrial necesitaría otra recogida y evaluación.

Notebook · Actividad 2 · Describir y separar datos

Decidir → experimentar → evaluar → explicar

Identifica la unidad independiente, el origen y las etiquetas.
Comprueba que no se comparten piezas entre conjuntos. Para otras rutas, adapta las particiones del notebook correspondiente.
Tiempo de actividad: 15 minutos.

Comparar contra una referencia

- Una propuesta necesita un punto de comparación razonable.
- A: clase más frecuente o modelo sencillo.
- B: máscara sin limpieza frente a una regla mejorada.
- C: dos criterios de umbral; D: orden fijo frente a ranking visual.

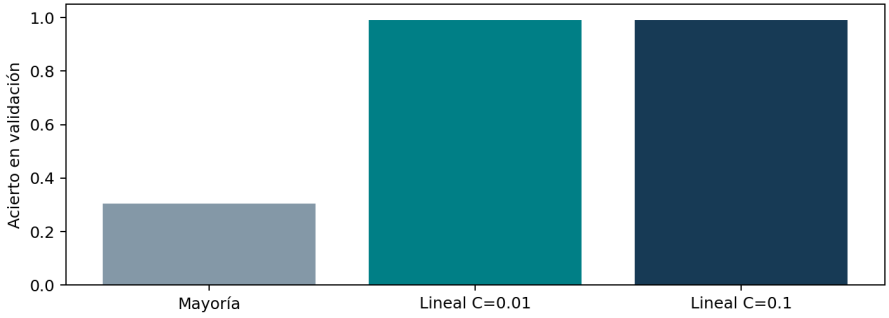
Hipótesis, cambio y evidencia

Ejemplo

Hipótesis: reducir resolución mantiene suficiente información para distinguir estas formas.
Cambio: comparar dos resoluciones con la misma separación.
Evidencia: resultados en validación, tiempo y ejemplos de confusión.

No cambiar a la vez datos, modelo y criterio si queremos interpretar la comparación.

Experimento de arranque: clasificación



Ejemplo del notebook. El gráfico ilustra el procedimiento; no es una respuesta suficiente para el proyecto del alumno.

Registrar lo que se ha probado

- Identificador de experimento y transformación aplicada.
- Modelo e hiperparámetros relevantes.
- Datos y separación usados.
- Métrica de validación y decisión que se toma a partir de ella.

Métrica adecuada a la ruta

- A: matriz de confusión y resultados por clase.
- B: IoU de máscara o coincidencias de cajas con protocolo explícito.
- C: FP/FN, recall y tasa de falsas alarmas, con denominadores.
- D: relevancia definida previamente y aciertos de primera posición; permitir ausencia de respuesta.

Pocos intentos con una pregunta clara

- Elegir un cambio que pueda comprobarse en el tiempo disponible.
- Comparar en validación y conservar el registro de intentos.
- No quedarse solo con el resultado más atractivo.
- Reconocer si la evidencia es ambigua o insuficiente.

Notebook · Actividad 3 · Experimentar en validación

Decidir → experimentar → evaluar → explicar

Compara referencia y propuesta. Introduce un cambio justificado y registra el resultado.
Antes del descanso, deja anotada tu selección provisional.
Tiempo de actividad: 25 minutos.

Descanso · 10 minutos

Al volver, cerraremos decisiones antes de consultar prueba.

Cierre de decisiones

- Elegir método y parámetros con validación.
- Registrar criterio de éxito y regla de evaluación.
- Aplicar exactamente la misma preparación en prueba.
- Si la referencia supera la propuesta, aceptarlo y explicar qué hemos aprendido.

La prueba no es otro conjunto de ajuste

- Abrirla cuando se haya fijado la propuesta.
- No cambiar el umbral para mejorar la cifra que acaba de salir.
- Si se diseña una mejora después, reservar nuevos datos para evaluarla.
- Repetir una ejecución sin cambios sirve para comprobar reproducibilidad, no para seleccionar otra solución.

El interruptor del notebook

Estado inicial

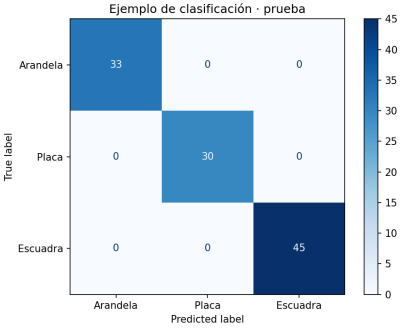
```
EVALUAR_PRUEBA = False
```

- La ejecución inicial genera validación pero no resultados de prueba.
- Registrar la decisión y activar después la rama de evaluación.
- Es una ayuda pedagógica; no impide técnicamente consultar los datos.

Decidir → experimentar → evaluar → explicar

Activa prueba solo cuando hayas registrado la elección.
Interpreta la métrica según su unidad y su denominador. Conserva los resultados aunque no sean los esperados.
Tiempo de actividad: 12 minutos.

Leer una matriz como evidencia



Ejemplo de la ruta A. Examina las confusiones y el número de piezas, no únicamente el porcentaje global.

Dos casos que enseñen algo

- Un fallo observado y una hipótesis sobre su causa.
- Otro fallo distinto o una limitación que no se ha probado.
- Separar observación de explicación todavía no contrastada.
- Si no aparecen errores, no inventarlos ni afirmar que el sistema es perfecto.

Una conclusión proporcionada

Conclusión acotada

«En estas escenas y con esta separación, la propuesta mantiene el resultado de referencia. Falta comprobar piezas nuevas fotografiadas bajo otras condiciones».

- Indicar a qué datos se refiere la afirmación.
- Distinguir el resultado observado de la validación de un producto.

Informe breve: una página aproximadamente

- Problema, usuario y decisión.
- Datos, unidad de separación y procedimiento.
- Referencia, propuesta y evidencias principales.
- Dos casos analizados, límites y siguiente comprobación.

Qué exporta la plantilla

- Comparación en validación y registro de particiones.
- Modelo elegido, versiones y huella de datos sintéticos.
- Resultados de prueba solo si se activó su evaluación.
- Informe marcado como BORRADOR, que requiere respuestas y conclusión propias.

Decidir → experimentar → evaluar → explicar

Completa dos casos y una conclusión. Revisa que el informe no confunda datos sintéticos con validación industrial.
Guarda notebook con salidas y descarga los archivos pertinentes.
Tiempo de actividad: 12 minutos.

Defensa de cinco minutos

Contenido	Tiempo
Problema y datos	1 min
Método y comparación	1 min
Resultados y dos errores o límites	2 min
Conclusión y siguiente paso	1 min

Puedes mostrar el notebook: no hace falta crear otra presentación.

Organización del bloque de defensa

- Hasta cinco equipos: 5 minutos de defensa y 2 de preguntas por equipo.
- Más equipos: estaciones simultáneas con dos rondas de 15 minutos y 5 de cierre.
- Cada pareja presenta en una ronda y revisa a otra en la siguiente.
- El profesor concreta los emparejamientos según el número de equipos.

Revisar a otro equipo

- Señalar una decisión respaldada por evidencia.
- Identificar una limitación que falta o una afirmación demasiado amplia.
- Hacer una pregunta sobre datos, separación o evaluación.
- Proponer una comprobación concreta, no solo recomendar un modelo más complejo.

Rúbrica: qué se valora

Dimensión	Peso
Problema y datos	25 %
Método y justificación	25 %
Evaluación y análisis de errores	30 %
Claridad y reproducibilidad	20 %

Se califica el razonamiento y la evidencia; no solo un porcentaje de acierto. La ponderación en la asignatura la fija la coordinación.

Decidir → experimentar → evaluar → explicar

Presenta el proyecto con la estructura de cinco minutos.
Como revisor: una fortaleza, una limitación y una pregunta sobre datos.
Bloque compartido: 35 minutos.

Antes de entregar

- Reiniciar el kernel y ejecutar en orden la versión final.
- Conservar las decisiones y comprobar que las cifras coinciden con la discusión.
- Adjuntar notebook, informe y evidencias pertinentes.
- Entregar por el canal docente indicado, sin información personal innecesaria.

Del curso a una aplicación real

- Definir requisitos y consecuencias de los errores.
- Recoger datos representativos y documentar condiciones.
- Comparar, evaluar y decidir con evidencia independiente.
- Revisar el sistema cuando cambien el producto o la captura.

Cierre · Una pregunta para cada equipo

¿Qué dato o experimento adicional cambiaría más vuestra confianza en la propuesta?

Material de apoyo: prácticas de los temas 1 a 5, enunciado y rúbrica del tema 6. Figuras originales obtenidas con el ejemplo del notebook.